

525: Nukleare Elektronik & Lebensdauerermessung

Leonie Dessau & Lena Beckmann

1.-2.7.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Signalverteiler	3
1.2	Hauptverstärker	3
1.3	Einkanalanalysator	3

1 Einleitung

1.1 Signalverteiler

Der Signalverteiler muss, abgesehen vom aufteilen der Signale, einige weitere Eigenschaften erfüllen. Zum einen ist eine Impedanzanpassung zu den Kabeln nötig, um Reflektionen zu vermeiden. Weiterhin muss das Verhältniss der aufteilung unabhängig von den angeschlossenen Lasten und Signalen sein . In diesem Fall wird dies durch Spannungsteiler realisiert[1, S. 298–299].

1.2 Hauptverstärker

Der Hauptverstärker dient dazu, das Signal des Vorverstärkers (PMT) auf eine Praktisch messbare Amplitude zu verstärken und die Signalform so zu formen, dass sie für die weitere Verarbeitung praktisch ist. Hierbei muss die Pulsdauer deutlich reduziert werden um die Überlappung mehrerer Pulse zu seltener zu machen, und die Pulse werden auf eine (ungefähre) Gaussform gebracht um das Signal zu Rauschen Verhältniss zu verbessern[1, S. 280].

Zur Pulsformung wird üblicherweise ein so genanntes *CR-RC Netzwerk* genutzt. Dabei wird das Signal durch einen Tiefpass und einen Hochpassfilter gefiltert [1, S. 281].

Es wird ein ORTEC 572A Amplifier genutzt, welcher diese Funktionen erfüllt [2].

1.3 Einkanalanalysator

Einkanalanalysatoren dienen zum Unterscheiden von Analogsignalen.

Literatur

- [1] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [2] *Model 572A SPECTROSCOPY PILE-UP AMPLIFIER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/572A-Amplifier_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).